

# Resolução dos Exercícios de Grafo de Fluxo de Controle

---

## Exercício 1 - Classificação de pedido

### 1. Blocos básicos

| Nó | Bloco                                          |
|----|------------------------------------------------|
| 1  | Início e inicialização: desconto = 0           |
| 2  | Decisão: valor >= 500                          |
| 3  | Aplicar desconto de 10%                        |
| 4  | Decisão: clienteVip                            |
| 5  | Somar 5% ao desconto                           |
| 6  | Decisão: !pagamentoAprovado                    |
| 7  | Retornar PAGAMENTO RECUSADO                    |
| 8  | Calcular valorFinal e retornar PEDIDO APROVADO |
| 9  | Fim                                            |

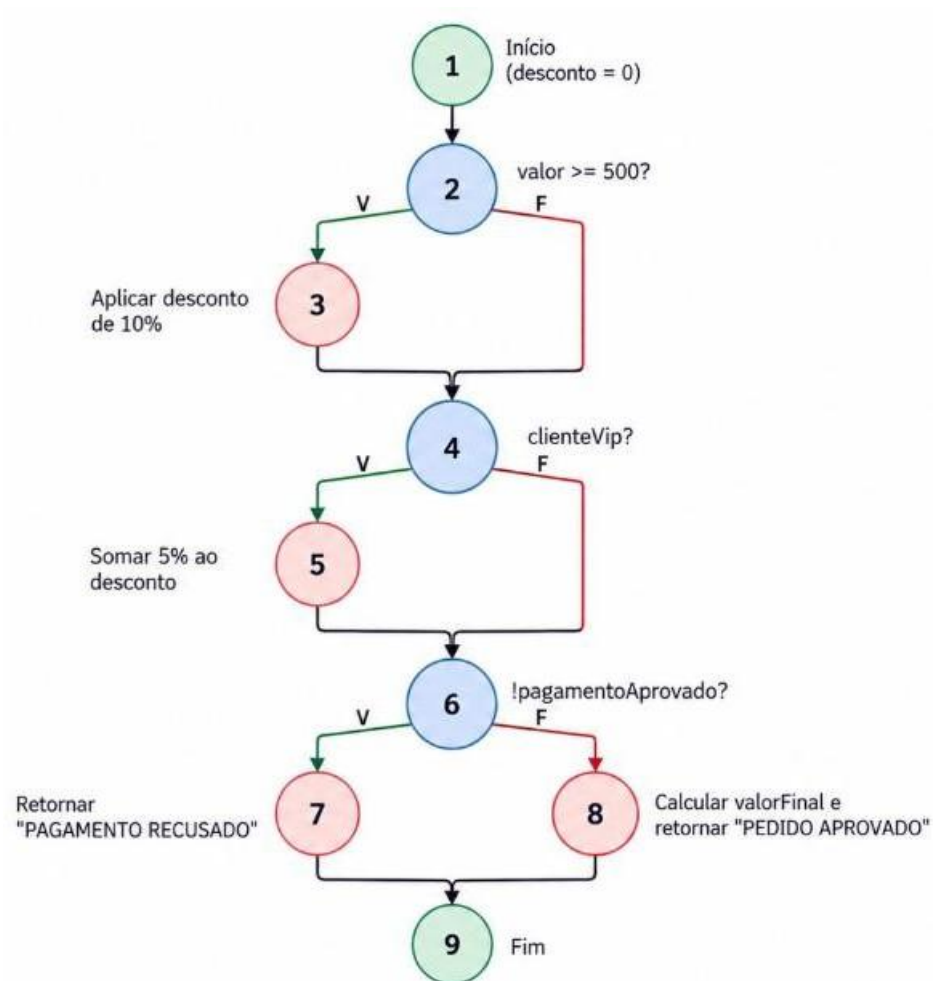
### 2. Decisões

- valor >= 500
- clienteVip
- !pagamentoAprovado

Cada decisão possui uma saída verdadeira e uma saída falsa.

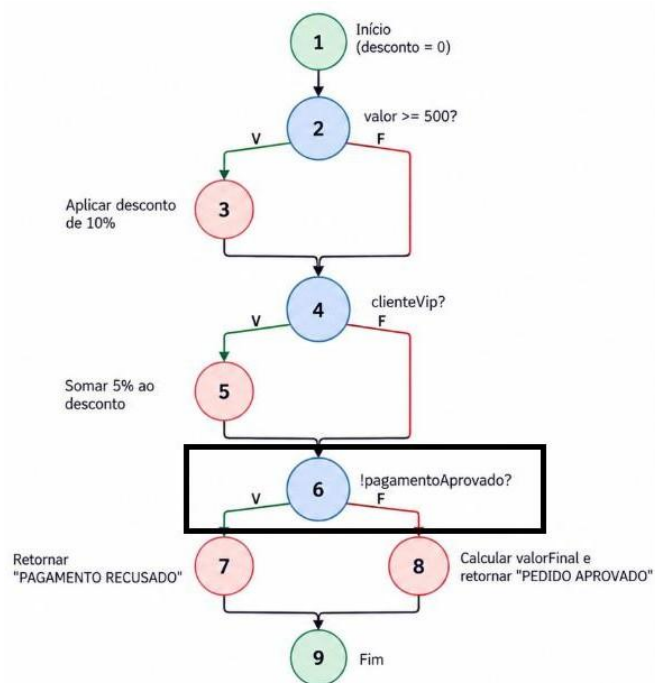
### 3. Grafo

O grafo deve seguir a numeração dos nós acima. Os dois retornos devem levar ao nó 9.



#### 4. Arestas

O encerramento antecipado ocorre no nó 7, quando a condição !pagamentoAprovado do nó 6 é verdadeira. Nesse caso, o método executa return "PAGAMENTO RECUSADO" e segue diretamente para o nó 9 (Fim), sem passar pelo nó 8.



##### 5. Numere os nós e conte:

R: Número de nós: 9 | Número de Arestas: 11

##### 6. Calcule a complexidade ciclomática utilizando:

$$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$$

##### 7. Confira o resultado utilizando:

$$V(G) = \text{decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

##### 8. Identifique uma base com pelo menos quatro caminhos independentes.

##### 9. Para cada caminho, proponha valores para:

valor;

clienteVip;

pagamentoAprovado.

##### 10. Informe o resultado esperado para cada conjunto de entradas.

| Caminho | Nós                    | valor; VIP;<br>pagamento | Resultado             |
|---------|------------------------|--------------------------|-----------------------|
| P1      | 1-2(F)-4(F)-6(V)-7-9   | 400; false; false        | PAGAMENTO<br>RECUSADO |
| P2      | 1-2(V)-3-4(F)-6(V)-7-9 | 600; false; false        | PAGAMENTO<br>RECUSADO |

| Caminho | Nós                    | valor; VIP;<br>pagamento | Resultado                 |
|---------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| P3      | 1-2(F)-4(V)-5-6(V)-7-9 | 400; true; false         | PAGAMENTO<br>RECUSADO     |
| P4      | 1-2(F)-4(F)-6(F)-8-9   | 400; false; true         | PEDIDO APROVADO:<br>400.0 |

## 7. Questões

**a) Quantas combinações são possíveis?** Oito, pois são três condições com duas possibilidades cada:  $2^3 = 8$ .

**b) O número de combinações é igual à complexidade ciclomática?** Não. Existem oito combinações, mas somente quatro caminhos independentes.

**c) Como o return altera o grafo?** Quando o pagamento não é aprovado, o fluxo vai direto para o retorno e depois para o fim.



## 1. Blocos básicos

| Nó | Bloco                                      |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | Início e inicialização: alertas = 0; i = 0 |
| 2  | Decisão do laço: i < temperaturas.length   |
| 3  | Primeira decisão: temperaturas[i] < 0      |
| 4  | Somar dois alertas: alertas += 2           |
| 5  | Segunda decisão: temperaturas[i] > 35      |
| 6  | Somar um alerta: alertas++                 |
| 7  | Incrementar o índice: i++                  |
| 8  | Retornar o total: return alertas           |
| 9  | Fim                                        |

## 1 Decisões

- Nó 2 -  $i < \text{temperaturas.length}$ : verdadeiro entra no laço; falso segue para o retorno.
- Nó 3 -  $\text{temperaturas}[i] < 0$ : verdadeiro soma 2; falso avalia o else if.
- Nó 5 -  $\text{temperaturas}[i] > 35$ : verdadeiro soma 1; falso mantém o total.

As três possibilidades de classificação são: temperatura negativa, temperatura acima de 35 e temperatura entre 0 e 35, inclusive.

## 2 Grafo de Fluxo de Controle

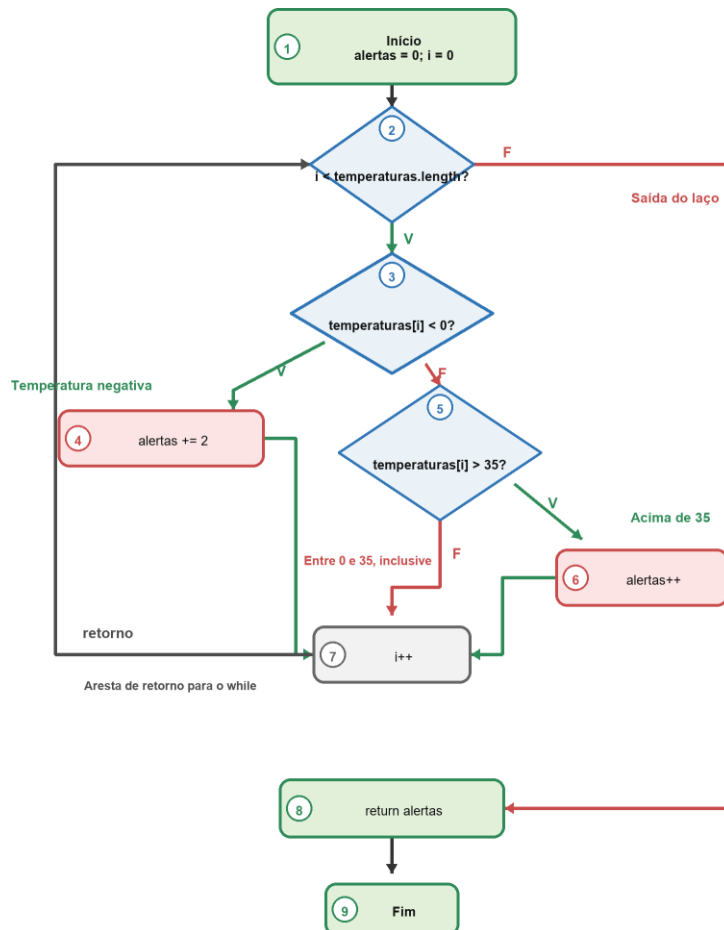


Figura 1 Grafo de Fluxo de Controle do método contarAlertas

## 3 Arestas do grafo

As 11 arestas são: 1->2; 2(V)->3; 2(F)->8; 3(V)->4; 3(F)->5; 4->7; 5(V)->6; 5(F)->7; 6->7; 7->2; 8->9.

O nó 7 reúne os três ramos internos e devolve o fluxo ao nó 2. Quando a condição do while é falsa, a execução sai do laço e segue do nó 2 para o nó 8.

## 4 Contagem de nós e arestas

$N = 9$  nós

$E = 11$  arestas

Todos os nós são alcançáveis e existe uma única região conectada no grafo.

## 5 Complexidade ciclomática

$$V(G) = E - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$$

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1 = 3 + 1 = 4$$

Os dois cálculos produzem o mesmo resultado. Portanto, uma base completa precisa de quatro caminhos independentes.

## 6 Base de caminhos independentes

| Caminho | Sequência de nós              | Situação                           | Aresta nova    |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| P1      | 1-2(F)-8-9                    | Saída do laço sem executar o corpo | 2(F)->8        |
| P2      | 1-2(V)-3(V)-4-7-2(F)-8-9      | Uma temperatura negativa           | 3(V)->4 e 7->2 |
| P3      | 1-2(V)-3(F)-5(V)-6-7-2(F)-8-9 | Uma temperatura acima de 35        | 5(V)->6        |
| P4      | 1-2(V)-3(F)-5(F)-7-2(F)-8-9   | Uma temperatura entre 0 e 35       | 5(F)->7        |

Cada caminho acrescenta pelo menos uma aresta que não apareceu nos anteriores. Essa é a propriedade usada para formar a base independente.

## 7 Vetores de entrada e resultados

| Teste | Vetor                          | Comportamento                                  | Retorno |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| T1    | []                             | Nenhuma iteração                               | 0       |
| T2    | [-5.0]                         | Temperatura negativa: +2                       | 2       |
| T3    | [36.0]                         | Temperatura acima de 35: +1                    | 1       |
| T4    | [0.0, 35.0]                    | Faixa de 0 a 35, inclusive: +0 em cada leitura | 0       |
| T5    | [-2.0, 40.0, 20.0, -7.0, 35.0] | Exemplo com repetição: 2 + 1 + 0 + 2 + 0       | 5       |

Os quatro primeiros vetores atendem diretamente aos casos solicitados. O quinto mostra que um vetor maior pode repetir partes do grafo durante a mesma execução.

## 8 Resultado de cada vetor

T1 retorna 0 porque a condição do while já é falsa na primeira avaliação.

T2 retorna 2 porque uma leitura negativa acrescenta dois alertas.

T3 retorna 1 porque uma leitura maior que 35 acrescenta um alerta.

T4 retorna 0 porque 0 e 35 pertencem à faixa sem alerta.

T5 retorna 5, resultado de duas temperaturas negativas e uma temperatura acima de 35.

## 9 Importância do retorno do laço

A aresta 7->2 precisa aparecer porque, depois de incrementar i, o método volta a verificar a condição do while.

Sem essa aresta, o grafo representaria apenas uma leitura e deixaria de mostrar que o corpo pode ser executado várias vezes. Ela também é necessária para representar corretamente a saída do laço: o método só segue para return alertas quando o nó 2 assume o valor falso.

## Questões para discussão

### 1 Um vetor com várias temperaturas percorre um único caminho ou pode repetir partes do grafo?

Uma execução forma um único percurso completo, mas esse percurso pode passar várias vezes pelos nós 2 a 7. Cada elemento do vetor produz uma nova iteração e pode seguir um dos três ramos de classificação.

### 2 Qual entrada permite sair do método sem acessar uma posição do vetor?

O vetor vazio []. Como seu comprimento é zero, a condição  $0 < 0$  é falsa e o corpo do while não é executado.

### 3 Os testes dos valores 0 e 35 ajudam a avaliar quais fronteiras?

Eles verificam os limites inclusivos da faixa sem alerta. O valor 0 confirma que a comparação `temperaturas[i] < 0` não inclui zero. O valor 35 confirma que `temperaturas[i] > 35` não inclui 35. Esses testes ajudam a detectar erros como `<= 0` ou `>= 35`.

### 4 Por que o else if deve ser representado como uma nova decisão?

Porque ele avalia uma segunda condição somente quando o primeiro if é falso. Essa avaliação possui duas saídas próprias: se for verdadeira, soma um alerta; se for falsa, a temperatura permanece na faixa de 0 a 35 e o fluxo segue sem alterar alertas. Assim, o else if acrescenta uma decisão e aumenta a complexidade ciclomática em uma unidade.

## Síntese

O CFG possui 9 nós, 11 arestas e três decisões. A complexidade ciclomática é 4, confirmada pelas duas fórmulas. Os quatro caminhos da base cobrem a saída imediata do laço e as três classificações possíveis para uma temperatura.